



2º CFGS DAM - Curso 25/26

MATCHBAND



MatchBand

ÍNDICE

MATCHBAND.....	1
ÍNDICE.....	2
Propuesta Inicial - P.I.....	3
2.Análisis de mercado.....	6
3. Plan de Impacto.....	15
3.1. RGPD y Leyes Específicas.....	15
4.1 REGLAS DE NEGOCIO.....	24
4.2 HISTORIAL DE USUARIO.....	25
4.3 CASOS DE USO.....	29
5. Vías de Financiación.....	31
6. ROADMAP (Backend).....	32
7. CRUD NODE.JS.....	35

Propuesta Inicial - P.I.

Objetivos

El objetivo de esta actividad individual es proponer una idea de proyecto para trabajarlo durante el curso en el Módulo de Proyecto Intermodular (P.I.) de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Descripción

Piensa en tres ideas de proyectos de software, ordenados por orden de preferencia en su desarrollo y completa la siguiente tabla.

Nº	Título del proyecto	Descripción
1	MatchBand	Aplicación social para encontrar a la banda perfecta o conectar con otros músicos para el usuario, además de otras funciones para el aprendizaje musical implementando la IA
2	Drumanager	Aplicación para el aprendizaje de tocar la batería,



		implementando la IA para la escalabilidad personal
--	--	--

Piensa bien en estas propuesta y su orden ya que una vez iniciado el proyecto, dedicarás mucho tiempo al mismo. Si más adelante consideras cambiarlo, deberás ejecutar de nuevo lo desarrollado hasta la fecha.

Para finalizar, indica a continuación por qué crees que debes desarrollar este proyecto

Esta aplicación va a ofrecer al usuario adentrarse a una comunidad de músicos/bandas que pueda afiliarse. Siendo autodidacta y simplemente estando solo en este mundo, es muy difícil dar el salto y hacer grandes proyectos, por ejemplo un álbum, por lo que el usuario va a encontrar personas de su entorno, mismos gustos y objetivos con el fin de poder emprender sus proyectos.

También implementará la IA de forma que pueda aconsejarle con los datos que recogerá de los usuarios, con qué banda/músico conectaría mejor. Además tendrá una función de aprendizaje personalizado, aunque esa función se implementará cuando esté más desarrollada

ÍNDICE

1. Propuesta de aplicación

1.1. Elección

Mi elección para el desarrollo de aplicación es “MatchBand” ya que esta va a ofrecer al usuario adentrarse a una comunidad de músicos/bandas que pueda afiliarse.

Debido a que siendo autodidacta y simplemente estando solo en este mundo, es muy difícil dar el salto y hacer grandes proyectos, por ejemplo un álbum, por lo que el usuario va a encontrar personas de su entorno, mismos gustos y objetivos con el fin de poder emprender sus proyectos.

También implementará la IA de forma que pueda aconsejarle con los datos que recogerá de los usuarios, con qué banda/músico conectaría mejor. Además tendrá una función de

aprendizaje personalizado, aunque esa función se implementará cuando esté más desarrollada

1.2. ODS

- **ODS 4: Educación de Calidad**
La app garantiza una educación musical inclusiva y equitativa mediante módulos de aprendizaje personalizados. Promueve el principio de "aprender para todos", adaptándose al ritmo y nivel de cada usuario. Facilita el acceso universal a la formación musical de alta calidad. Fomenta el desarrollo de habilidades y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida.
- **ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico**
Aborda la necesidad de ingresos, visibilidad y colaboraciones para músicos independientes. Fomenta un trabajo colaborativo productivo y gestionado de forma profesional. Crea un ecosistema digital que impulsa el crecimiento económico de los artistas. Promueve el empleo pleno y productivo en el sector musical creativo.
- **ODS 10: Reducción de las Desigualdades**
Reduce las barreras de entrada al mundo de la música profesional para todos los talentos. Permite que músicos autodidactas o menos conocidos se conecten con la industria. Fomenta la igualdad de oportunidades, sin importar la situación geográfica o social del artista. Garantiza que el talento sea el principal motor de conexión y desarrollo.
- **ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos**
El proyecto se fortalece mediante la creación de alianzas estratégicas robustas. Se establecen colaboraciones clave con escuelas, festivales y estudios de grabación. Estas alianzas son el medio de ejecución para ofrecer oportunidades reales a los usuarios. Revitaliza la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible en el sector cultural.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE





2. Análisis de mercado

2.1 Datos/Noticias que muestran necesidad en el mundo de músicos/colaboración

Soundplate publicó que casi 70 % de los artistas independientes ya han colaborado con otro artista al que nunca habían conocido en persona. Esto pone de relieve que la colaboración online ya es una tendencia real. [The Independent Music Insider+1](#). Muestra que la colaboración musical online es una tendencia creciente, por lo que una app que conecte músicos digitalmente responde a una necesidad real del mercado.

Según Ditto Music, 82 % de los artistas independientes a nivel global afirman que no pueden permitirse hacer giras en 2025 por motivos económicos. [Ditto Music](#). Destaca la limitación económica de los músicos, lo que impulsa la búsqueda de alternativas digitales para crear y compartir música sin necesidad de viajar.

Muse Group ha anunciado una estrategia centrada en “partner-centric growth” (crecimiento centrado en socios) para 2025, usando datos sobre lo que los músicos buscan, qué instrumentos usan y qué les motiva, con herramientas como MuseScore o Ultimate Guitar. Esto muestra que la industria está invirtiendo más en datos, conectividad y digitalización del músico. [mu.se](#). Indica que las grandes empresas del sector ya están invirtiendo en la digitalización y el uso de datos para conectar artistas, lo que valida el uso de IA en mi proyecto.

New Music USA anunció fondos de más de US\$500.000 (584.000 US\$) para 83 organizaciones que apoyan creadores musicales en EE.UU. en 2025: un indicio de que existen subsidios/premios para fomentar comunidad y creación musical. [New Music USA](#). Muestra que hay apoyo institucional y financiero para proyectos que fomenten la comunidad y colaboración musical, alineado con los ODS culturales y educativos.

2.2 Buyer Persona

1. Sofía – Músico amateur que busca banda

Edad: 21 años | Ciudad: Madrid

Instrumento: Guitarra y voz | Nivel: Intermedio

Sofía toca desde hace años, pero nunca ha logrado encontrar una banda estable. Usa redes para compartir covers, pero siente que no conecta con músicos de su zona. Quiere tocar en grupo, mejorar y vivir la experiencia real de crear música con otros.

Qué necesita: encontrar músicos compatibles, compartir proyectos y aprender.

Problemas: poca visibilidad y gente poco comprometida.

Cómo ayuda MatchBand: le muestra músicos afines con IA, permite crear anuncios, unirse a eventos y seguir aprendiendo con clases o retos.



2. Javier – Profesional que busca colaboraciones y visibilidad

Edad: 32 años | Ciudad: Ciudad de México

Rol: Productor y guitarrista | Nivel: Profesional

Javier trabaja como productor independiente y da clases particulares. Quiere conectar con más músicos, ofrecer sus servicios y destacar frente a la competencia. Busca plataformas donde su experiencia tenga valor y le ayuden a crecer profesionalmente.

Qué necesita: visibilidad, reputación y nuevos clientes.

Problemas: competencia alta, poca difusión y proyectos informales.

Cómo ayuda MatchBand: puede mostrar su experiencia y tarifas, recibir reseñas reales, destacar en búsquedas y participar en eventos o colaboraciones pagadas.



3. Lucas – Joven autodidacta que quiere aprender y conectar

Edad: 17 años | Ciudad: Buenos Aires

Instrumento: Batería digital | Nivel: Principiante

Lucas aprende viendo tutoriales y tocando en casa. No tiene amigos músicos y le cuesta mantenerse motivado. Sueña con formar un grupo o colaborar online.

Qué necesita: aprender con guía, conocer otros jóvenes músicos, compartir sus avances.

Problemas: no puede pagar clases, poca confianza y aislamiento musical.

Cómo ayuda MatchBand: ofrece aprendizaje con IA adaptado a su nivel, comunidad segura para jóvenes y posibilidad de tocar o hacer conciertos online.



4. Martina – Profesora de música que busca ampliar alumnos y digitalizar sus clases

Edad: 29 años | Ciudad: Valencia

Instrumento / Rol: Canto y teoría musical | Nivel: Profesional

Martina trabaja como profesora en una escuela privada, pero quiere aumentar sus alumnos y adaptarse al mundo digital. Sube contenido educativo a redes, pero siente que no llega a estudiantes realmente interesados. Busca un espacio donde pueda ofrecer clases, mostrar su reputación e impulsar su carrera como docente musical.

Qué necesita: conseguir alumnos nuevos, visibilidad profesional y un espacio donde ofrecer sus servicios de forma organizada.

Problemas: mucha competencia, difícil destacar en redes y falta de herramientas para gestionar y promocionar sus clases.

Cómo ayuda MatchBand: le permite publicar servicios, recibir valoraciones reales, aparecer en recomendaciones gracias a la IA y conectar con alumnos que buscan aprender canto o teoría musical tanto online como presencial.



5. Diego – Guitarrista que quiere retomar la música tras años parado

Edad: 35 años | Ciudad: Sevilla

Instrumento: Guitarra eléctrica | Nivel: Intermedio

Diego tocaba en un grupo durante su juventud, pero lo dejó por trabajo. Ahora quiere volver, pero no sabe por dónde empezar ni conoce músicos activos.

Qué necesita: motivación, encontrar banda y recuperar ritmo musical.

Problemas: falta de contactos, horarios complicados y poca confianza tras años inactivo.

Cómo ayuda MatchBand: le sugiere músicos con disponibilidad similar, encuentra bandas que buscan guitarrista y le ofrece retos de práctica para volver a coger nivel.



2.3 Influencers

En este apartado se destacan algunos influencers musicales reconocidos que podrían tener un impacto en la difusión y mantenimiento para que la aplicación siga activa.

Andrew Huang

Andrew Huang es un músico y productor canadiense reconocido por su creatividad y su enfoque experimental en la creación musical que a través de su contenido, promueve la colaboración global entre artistas y el uso de la tecnología en la música.

Podría influir difundiendo sobre la producción colaborativa y herramientas creativas basadas en IA. Además, su presencia ayudaría a posicionar la app como un espacio moderno y diverso dentro de la comunidad musical





ShaunTrack

ShaunTrack es un músico y productor español conocido por su canal de YouTube, donde analiza canciones y enseña música de manera amena, además su contenido fomenta el aprendizaje práctico y la colaboración entre músicos de distintos estilos.

Tiene una gran conexión con el público hispanohablante, especialmente con jóvenes artistas emergentes y su participación atraerá a músicos de habla hispana, fortaleciendo las conexiones entre los usuarios

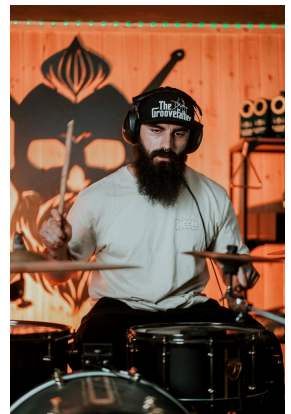
Además, su participación reforzaría la esperanza de hacer proyectos en el ámbito de la música independiente y profesional.



El Estepario Siberiano

El Estepario Siberiano es un baterista español muy popular por su talento, energía y forma de enseñar. A través de sus videos motiva a miles de músicos y comparte su pasión por la música de una manera cercana y divertida.

Su influencia podría ayudar a la aplicación inspirando a los usuarios a mejorar, practicar más y no rendirse en su camino musical, además de atraer a muchos jóvenes interesados en aprender y formar parte de una comunidad.

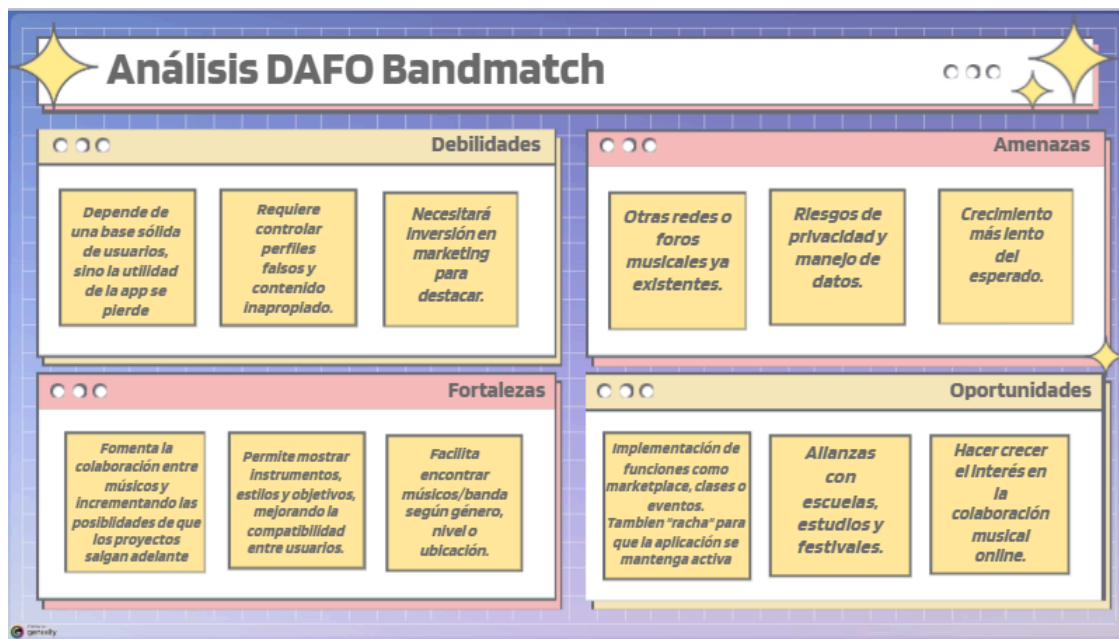


Competencia de MatchBand

He identificado varias plataformas relevantes que pueden competir con MatchBand en distintos aspectos: redes de músicos, colaboración remota, aprendizaje, etc.

Plataforma	Qué ofrece	Fortalezas	Debilidades frente a MatchBand
Vampr	Red social para conectar y colaborar entre músicos.	Gran comunidad, buen sistema de matching, proyectos colaborativos.	No incluye aprendizaje con IA ni retos educativos. Enfoque más profesional que comunitario.
BandFriend	App para encontrar músicos por zona, estilo e instrumento.	Muy simple y efectiva para formar bandas locales.	Sin IA, sin reputación profesional, ni funciones educativas o eventos.
BandMix	Portal de clasificados para buscar miembros de banda.	Base de usuarios grande y buena segmentación por instrumento.	Sistema estático, sin interacción social avanzada ni aprendizaje integrado.
Shutapp	Red para músicos amateurs y contratación para eventos.	Buena comunidad amateur y enfoque local.	No tiene IA, ni módulos de aprendizaje, ni herramientas de colaboración continuada.
MatchBand	Plataforma social para músicos que permite conectar, formar bandas, colaborar en proyectos y mejorar habilidades mediante recomendaciones inteligentes y herramientas de comunicación.	IA avanzada de emparejamiento según estilos, nivel y ubicación; comunidad activa de músicos amateurs y profesionales; mensajería y anuncios integrados; eventos online/presenciales; y módulo de aprendizaje personalizado para mejorar técnica musical.	Las plataformas actuales no combinan IA, aprendizaje, comunidad, eventos y servicios profesionales en un mismo lugar, lo que hace que MatchBand sea una opción más completa y versátil.

DAFO



Fortalezas

Enfoque en la comunidad musical y colaboración real

La aplicación fomenta la creación de conexiones entre músicos que buscan colaborar, formar bandas o compartir proyectos. Su diseño basado en foros y perfiles favorece la comunicación y la interacción.

Perfiles completos y personalizados

Cada usuario puede mostrar información relevante como instrumentos, nivel de experiencia, géneros favoritos y objetivos musicales. Esto facilita que los usuarios encuentren coincidencias, aumentando la calidad de las conexiones.

Sistema de búsqueda avanzada y filtros personalizados

Sugerencias personalizadas implementando la IA según género, objetivos, nivel y ubicación, es una mejora frente a apps como Vampr o BandFriend que solo usan filtros. Esta funcionalidad reduce el tiempo de búsqueda y mejora la satisfacción del usuario.



Debilidades

Dependencia de una base de usuarios activa

La utilidad de la aplicación depende directamente del número de músicos registrados y activos, sino, las interacciones pueden ser escasas y el interés de los usuarios disminuiría rápidamente.

Necesidad de moderación constante

Al tratarse de una plataforma abierta con foros y mensajes, se requiere un sistema de moderación para evitar contenido inadecuado o perfiles falsos. Esto requiere recursos y supervisión constante.

Dificultad para diferenciarse inicialmente en el mercado

Aunque existen pocas plataformas que funcionen exactamente igual, sí hay redes o grupos musicales en redes sociales que podrían competir. La competencia (como Vampr) ya tiene reconocimiento internacional por lo que lograr visibilidad y posicionamiento inicial puede requerir una inversión en marketing significativa.

Oportunidades

Aumento del interés en la colaboración musical online

Cada vez más músicos buscan oportunidades de crear proyectos a distancia o ampliar su red de contactos por lo que la aplicación puede convertirse en un punto de encuentro para este tipo de colaboraciones.

Alianzas con escuelas, estudios y festivales.

Escuelas de música, estudios de grabación o festivales pueden ver la plataforma como espacio para promocionar sus servicios o descubrir nuevos talentos (ODS 17: alianzas).

Expansión de funcionalidades en el futuro

A partir de la base de comunidad, pueden añadirse funciones como marketplace, clases o eventos. También "racha" para que la aplicación se mantenga activa

Plataforma Streaming Conciertos



Tendrá la funcionalidad de poder transmitir conciertos en la plataforma, teniendo la oportunidad de darse a conocer.

Amenazas

Competencia de plataformas y redes sociales establecidas

Muchos músicos ya utilizan redes generales o foros alternativos. Esto podría dificultar atraerlos hacia una nueva plataforma si no perciben un valor característico

Riesgos de seguridad y privacidad de datos

El manejo de información personal requiere una protección de datos sólida.

Ritmo de crecimiento más lento del esperado

Si el crecimiento de la comunidad es menor al esperado, los costos de mantenimiento podrían superar los ingresos.



3. Plan de Impacto

3.1. RGPD y Leyes Específicas

Para verificar que MatchBand cumple la normativa vigente la aplicación se ajustará a las siguientes leyes:

RGPD (Reglamento General de Protección de Datos - UE 2016/679)

- Lealtad y transparencia: el usuario conocerá qué datos se recogen como nombre, instrumento, ubicación aproximada, nivel...Para qué sirven y durante cuánto tiempo se guardan.
- Limitación de la finalidad: los datos solo se usarán para sugerencias musicales, matchmaking y funcionalidades de la aplicación.
- Minimización de datos: se recogerán solo los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento.
- Derechos de los usuarios:
 - Acceso
 - Rectificación
 - Supresión (derecho al olvido)
 - Portabilidad
- Delegado de Protección de Datos (DPD): será designado si en el futuro la plataforma escala a miles de usuarios.

LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018 – España)

- Política clara de cookies en la versión web.



- Tratamiento de menores (artículo 7):
Consentimiento explícito para menores de edad , verificando identidad o autorización parental.
- Registro de actividades de tratamiento documentado internamente.

LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información)

- Envío de emails automatizados (confirmación, verificación).
- Artículo 21: Prohíbe enviar emails comerciales sin consentimiento
- Gestión de publicidad dentro de la aplicación (con modelo Freemium con anuncios).

Ley de Propiedad Intelectual (LPI)

Real Decreto Legislativo 1/1996, 12 de abril

- Las publicaciones de usuarios (audio, fotos, vídeos, fragmentos musicales) están protegidas por la ley.
- Queda prohibido subir contenido del cual el usuario no tenga derechos.
- La plataforma deberá retirar contenido que infrinja derechos de autor (según artículos 17 a 23).

1. Impacto Técnico

Plataformas:

La aplicación se desarrollará como una app móvil para **Android** utilizando **Java**, mientras que el backend y frontend se implementarán con **Node.js y Express**, garantizando un sistema robusto y flexible que permita futuras expansiones.

Base de datos:

Se utilizará **MongoDB**, una base de datos NoSQL ideal para almacenar información diversa y dinámica. Esto incluye la gestión de perfiles de usuario, el almacenamiento de géneros musicales, la implementación de chats con documentos embebidos y la realización de búsquedas rápidas y eficientes, lo que asegura un rendimiento ágil en la interacción del usuario con la plataforma.

Dependencias externas:

El backend contará con **Express.js**, un framework que permite crear APIs escalables y mantener el código organizado y modular.

Ventajas técnicas:

- **Escalabilidad:** MongoDB facilita la adición de nuevos campos o colecciones sin necesidad de realizar migraciones complejas, adaptándose al **crecimiento de la plataforma**.
- **Mantenibilidad:** La combinación de Node.js y Express permite un desarrollo modular, fácil de actualizar y mantener.
- **Seguridad:** Se implementa un control de autenticación, siguiendo buenas prácticas en el manejo de datos para proteger la información de los usuarios.

Plan de contingencia:

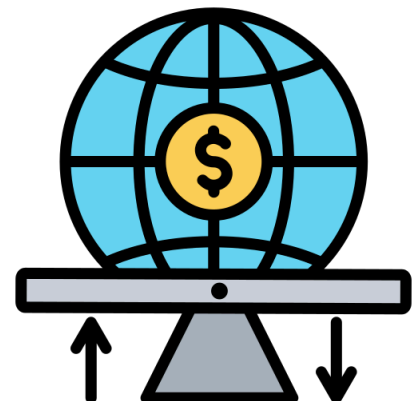
Se establecerá un monitoreo constante del backend y la base de datos, con **backups** periódicos de MongoDB. Además, se implementarán estrategias de recuperación ante fallos del servidor o caídas del sistema, garantizando la continuidad del servicio y la integridad de la información.

2. Impacto Económico

Análisis y diseño técnico (20 BK): Esta fase permitirá definir la arquitectura del sistema, las funcionalidades esenciales y los flujos de la aplicación, sentando la base para un desarrollo sólido y organizado.

Diseño de la base de datos (10 BK): Se elaborará un modelo que asegure un almacenamiento eficiente, escalable y adaptable a futuras necesidades, facilitando la gestión de usuarios, mensajes y eventos.

Desarrollo del backend (40 BK): Se implementarán los servicios principales de la aplicación, incluyendo la gestión de usuarios, matchmaking y chat, garantizando la seguridad y el rendimiento del sistema.





Desarrollo de la app Android (60 BK): Se construirá la interfaz principal para los usuarios, integrando onboarding, perfiles, matchmaking, anuncios y mensajería de manera intuitiva y accesible.

Integración de la API (15 BK): Se conectará el frontend con el backend, asegurando que los datos fluyan correctamente entre las diferentes capas del sistema.

Pruebas y depuración (20 BK): Se realizarán test de funcionamiento, detección y corrección de errores, asegurando una experiencia estable para los usuarios.

Costes directos iniciales: Se utilizará MongoDB Atlas en su plan gratuito, lo que permite comenzar sin gastos adicionales.

Costes futuros: A medida que la plataforma crezca, podría ser necesario aumentar el almacenamiento en Atlas y contratar servidores dedicados para soportar mayor tráfico.

Posibles ingresos: Se contempla la inclusión de publicidad ética y cuentas premium que ofrezcan funciones avanzadas como filtros exclusivos o contacto ilimitado.

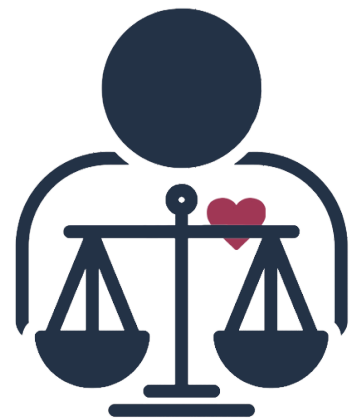
3. Impacto Legal y Ético

Cumplimiento del RGPD: La aplicación tratará solo los datos necesarios, con cifrado seguro de contraseñas, consentimiento obligatorio al registrarse y derecho a eliminar o descargar toda la información del usuario.

Tratamiento de menores: Se permitirá el registro de usuarios a partir de 14 años, requiriendo verificación parental entre 14 y 17 años, cumpliendo la normativa vigente (LOPDGDD).

Buenas prácticas éticas: Los datos nunca se venderán ni se compartirán con terceros.

Las recomendaciones del sistema se basarán exclusivamente en criterios musicales, evitando cualquier tipo de discriminación..



4. Impacto Social

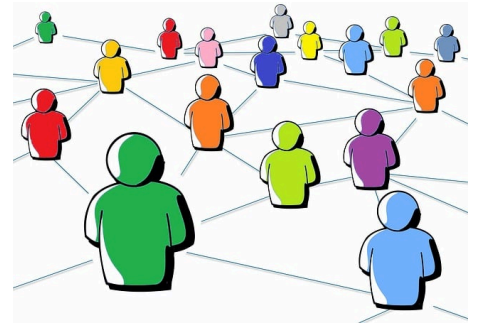
Conexión de músicos: La plataforma facilita que músicos, bandas y productores se encuentren y colaboren en proyectos creativos.

Apoyo a principiantes: Ayuda a personas que comienzan en la música a encontrar compañeros con quienes tocar y aprender.

Diversidad cultural: Integra distintos estilos musicales, nacionalidades y edades, promoviendo un entorno inclusivo.

Colaboraciones reales: Fomenta la creación de proyectos musicales presenciales y virtuales, fortaleciendo la comunidad.

Impulso de la cultura local: Favorece la participación en eventos y la difusión de la música en entornos locales.



5. Impacto Medioambiental

Eficiencia energética: MongoDB Atlas utiliza centros de datos con [políticas sostenibles](#), reduciendo el consumo de energía.

Optimización de consultas: El diseño de la base de datos y el uso de documentos compactos minimizan el consumo de recursos en los dispositivos de los usuarios.

Reducción de tráfico: Se implementará almacenamiento mínimo, eliminación de archivos temporales y compresión de imágenes para disminuir el uso de ancho de banda.



6. Impacto Educativo / Profesional

Tecnologías profesionales: Trabajaré con MongoDB, Node.js, Express, Android Studio y Java, adquiriendo experiencia práctica.

Arquitectura cliente-servidor: Permite comprender el flujo completo de datos y la integración entre frontend y backend.



Seguridad: Se aplican buenas prácticas de cifrado y gestión segura de información.

Diseño de bases de datos: Creación de colecciones, documentos y optimización de consultas.

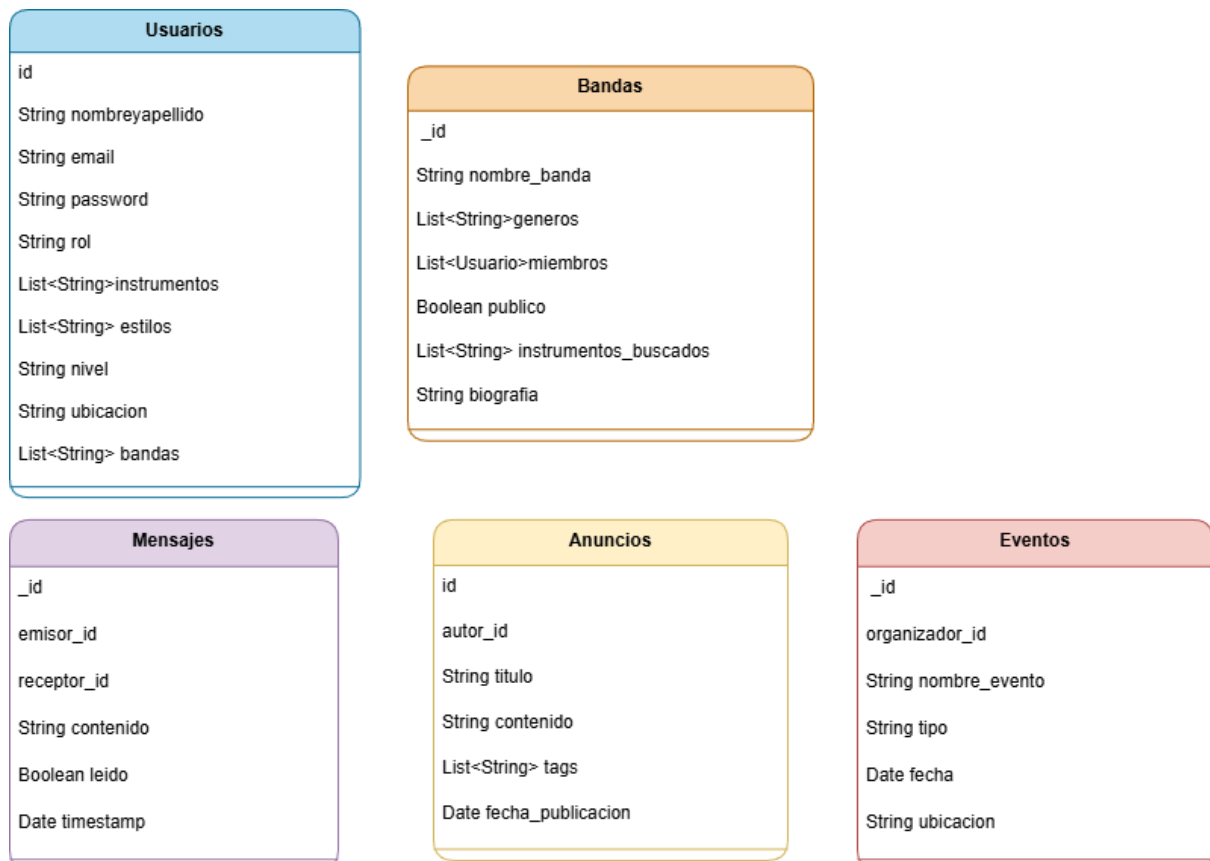
Integración con servicios cloud: Uso de MongoDB Atlas para almacenamiento escalable y seguro.

Documentación y testing: Desarrollo de habilidades en pruebas, mantenimiento y despliegue.

Proyecto real: Todo el trabajo puede publicarse en GitHub como referencia de documentación, además de añadir en el portfolio.

3.2. Propuesta de Modelo E/R

Estas son las entidades para el PMV teniendo en cuenta todo lo anterior



3.3. Ciberseguridad y Protocolos de Actuación

La seguridad de los datos y la protección de los usuarios son elementos fundamentales para garantizar la confianza en MatchBand. Por ello, se implementarán medidas técnicas y procedimientos claros que aseguren la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en todo momento.

Autenticación y control de acceso

Para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a la plataforma, se establecerá un sistema de autenticación robusto. Los usuarios podrán registrarse mediante correo electrónico o cuentas externas como Google, asegurando facilidad de acceso y verificación de identidad. Las contraseñas se almacenarán cifradas impidiendo que terceros puedan acceder a ellas incluso en caso de vulneración de la base de datos.



Antes de poder utilizar las funciones de la aplicación, todos los usuarios deberán **verificar su correo electrónico**, asegurando que las cuentas sean reales. Además, los menores de 18 años requerirán **verificación parental**, cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de datos de menores.

Se establecerán distintos **roles de usuario** con permisos específicos para cada función:

- **Músico normal:** acceso a su perfil, búsqueda de músicos, anuncios, mensajería y eventos.
- **Músico profesional:** acceso a funciones adicionales como publicación de servicios, tarifas y recepción de valoraciones.
- **Administrador:** control completo sobre la plataforma, incluyendo moderación, gestión de usuarios y estadísticas.

Protección de datos

Se aplicarán principios de **minimización de datos**, recolectando únicamente la información estrictamente necesaria para el funcionamiento del PMV. Los datos sensibles, como contraseñas, se almacenarán cifrados, y toda la comunicación con la base de datos de MongoDB se realizará mediante conexiones seguras, garantizando la protección de la información en tránsito.



shutterstock.com · 2216477055

Además, se implementarán **copias de seguridad periódicas** en MongoDB Atlas, que permitirán la restauración rápida de la información en caso de fallos técnicos o pérdida de datos. Esto asegura que los perfiles de usuario, mensajes, anuncios y eventos siempre puedan recuperarse sin comprometer la integridad del sistema.

Seguridad de la comunicación

Toda la interacción entre la aplicación y el backend se realizará mediante **HTTPS**, evitando que los datos puedan ser interceptados durante la transmisión. Asimismo, se aplicará **validación de todos los datos de entrada**, previniendo ataques comunes como inyecciones de código o intentos de manipulación de la base de datos.

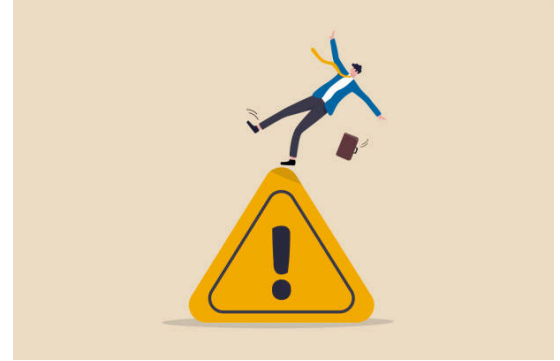


Los mensajes privados también se cifrarán y se almacenarán de forma segura, garantizando la privacidad de la comunicación entre los usuarios.

Monitoreo y prevención de incidentes

Para garantizar un funcionamiento seguro y estable, se implementarán sistemas de **monitoreo de actividad y registros de errores**, que permitirán detectar comportamientos sospechosos, accesos no autorizados o problemas de rendimiento.

Los perfiles inactivos durante periodos prolongados se desactivarán temporalmente para reducir riesgos de seguridad y mantener la base de datos actualizada. Se enviarán alertas automáticas al equipo técnico ante incidencias críticas o comportamientos anómalos en la plataforma.



Protocolos de actuación ante incidentes

En caso de detectar un problema de seguridad, se seguirá un protocolo claro y organizado:

1. **Prevención:** concienciación de usuarios y administradores sobre buenas prácticas de seguridad.
2. **Detección:** uso de alertas y logs para identificar cualquier actividad irregular o intentos de acceso indebido.
3. **Respuesta:** bloqueo temporal de cuentas comprometidas, investigación del incidente y comunicación a los usuarios afectados.
4. **Corrección:** restauración de datos desde backups (Github), teniendo diferentes ramas en el repositorio dependiendo si estamos en fase de desarrollo o producción, aplicación de parches de seguridad y refuerzo de medidas para prevenir futuros incidentes.



Estas medidas aseguran que MatchBand no solo cumpla con la normativa de protección de datos, sino que también genere confianza y proporcione un entorno seguro para la interacción y colaboración entre músicos.

4.1 REGLAS DE NEGOCIO

RN-01 (Verificación de usuario)

El usuario debe verificar su correo electrónico e identidad antes de poder publicar, enviar mensajes o participar en eventos dentro de la aplicación. Esta medida garantiza que todos los miembros de la comunidad sean personas reales y evita la creación de perfiles falsos o spam.



RN-02 (Perfil mínimo requerido)

Para que un usuario aparezca en las búsquedas o reciba recomendaciones del sistema, debe tener completados los campos esenciales de su perfil: nombre, instrumento principal, género musical, nivel de experiencia y ciudad. De esta forma, se asegura que las coincidencias y sugerencias sean precisas y útiles.

RN-03 (Gestión de publicaciones)

Cada usuario tiene la posibilidad de crear, editar o eliminar sus publicaciones en cualquier momento. Esto incluye anuncios para buscar colaboradores, ofrecer servicios o compartir proyectos musicales.

RN-04 (Mensajería privada)

Solo los usuarios con cuentas verificadas podrán intercambiar mensajes privados. Esta regla busca proteger la privacidad y evitar el acoso o la comunicación con perfiles falsos dentro de la comunidad.

RN-05 (Eventos musicales)

Los usuarios verificados podrán crear o unirse a eventos musicales, como ensayos, jams o concursos. Los administradores de la plataforma tendrán la capacidad de revisar o aprobar dichos eventos antes de su publicación para mantener la calidad y seguridad del contenido.



RN-06 (Moderación del contenido)

Los administradores contarán con la autoridad para suspender o eliminar cuentas, publicaciones y eventos que infrinjan las normas de convivencia, contengan lenguaje inapropiado o incumplan los términos del servicio. Esta regla garantiza un entorno respetuoso y profesional.

RN-07 (Perfiles inactivos)

Los perfiles de usuarios que permanezcan inactivos durante un periodo superior a 60 días serán ocultados automáticamente de las búsquedas y recomendaciones hasta que vuelvan a iniciar sesión. Esto mantiene la base de datos actualizada y las recomendaciones relevantes.

RN-08 (Reputación profesional)

Los músicos profesionales podrán recibir valoraciones y comentarios después de una colaboración o servicio prestado. Estas valoraciones influirán directamente en su reputación dentro de la plataforma y podrán mejorar su visibilidad en las búsquedas.

RN-09 (IA de emparejamiento)

El sistema utilizará un algoritmo de inteligencia artificial que analizará los datos del perfil de cada usuario como géneros musicales, nivel, ubicación e intereses para ofrecer sugerencias automáticas de colaboración con otros músicos o bandas afines.

RN-10 (Privacidad de datos)

Toda la información personal de los usuarios será tratada de acuerdo con las normativas vigentes de protección de datos (RGPD). En ningún caso se compartirá información con terceros sin el consentimiento explícito del usuario, garantizando la seguridad y confidencialidad de sus datos.

4.2 HISTORIAL DE USUARIO



Rol: Músico (Usuario Normal)



- HU-01

Como músico, quiero registrarme con mi correo electrónico o con mi cuenta de Google, para poder acceder fácilmente a la aplicación sin complicaciones ni procesos largos de registro.

- HU-02

Como músico, quiero completar mi perfil con mis instrumentos, géneros musicales y nivel de experiencia, para que otros usuarios puedan conocer mi estilo y habilidades, facilitando las conexiones adecuadas.

- HU-03

Como músico, quiero buscar otros usuarios aplicando filtros por género musical, instrumento o ciudad, para poder encontrar personas con las que pueda tocar, colaborar o formar una banda.

- HU-04

Como músico, quiero publicar anuncios, por ejemplo “busco guitarrista” o “formo banda de rock”, para que otros usuarios puedan ver mis propuestas y contactar conmigo si les interesa.

- HU-05

Como músico, quiero enviar y recibir mensajes privados con otros usuarios, para poder organizar reuniones, ensayos o colaboraciones de forma directa y sencilla.

- HU-06

Como músico, quiero poder editar o eliminar mis publicaciones cuando lo necesite, para mantener mi información y mis anuncios actualizados en todo momento.

- HU-07

Como músico, quiero recibir sugerencias automáticas de colaboración gracias a la inteligencia artificial de la aplicación, para descubrir músicos afines a mi estilo, nivel y objetivos musicales.

- HU-08

Como músico, quiero acceder a un sistema de aprendizaje personalizado dentro de la app, que me recomiende ejercicios o tutoriales según mis intereses y nivel, para mejorar mis habilidades de forma progresiva.



Rol: Músico Profesional

- HU-P01

Como músico profesional, quiero mostrar mi experiencia, servicios y tarifas dentro de mi perfil, para que otros usuarios o bandas puedan conocer mi trabajo y contratarme fácilmente.

- HU-P02

Como músico profesional, quiero recibir mensajes o solicitudes de colaboración de otros usuarios interesados en mis servicios, para poder concretar oportunidades de trabajo y expandir mi red profesional.

- HU-P03

Como músico profesional, quiero publicar anuncios promocionando mis servicios, como clases, grabaciones o colaboraciones, para aumentar mi visibilidad y atraer nuevos clientes dentro de la plataforma.

- HU-P04

Como músico profesional, quiero recibir valoraciones y reseñas de los usuarios con los que colaboré, para fortalecer mi reputación y ganar confianza dentro de la comunidad musical.

- HU-P05

Como músico profesional, quiero aparecer destacado en las búsquedas y sugerencias si tengo buena reputación o una suscripción premium, para aumentar mi alcance y posicionarme mejor frente a otros profesionales.



Rol: Administrador

- HU-A01

Como administrador, quiero revisar y eliminar publicaciones que incumplan las normas o contengan contenido inapropiado, para mantener el respeto y la seguridad dentro de la comunidad.

- HU-A02

Como administrador, quiero poder suspender o eliminar cuentas problemáticas o inactivas, para mantener un entorno limpio y sin usuarios falsos o inactivos.

- HU-A03

Como administrador, quiero destacar perfiles y anuncios de músicos profesionales verificados, para darles mayor visibilidad y fomentar la profesionalización dentro de la plataforma.

- HU-A04

Como administrador, quiero acceder a estadísticas del sistema, como número de usuarios activos, publicaciones y mensajes, para evaluar el crecimiento de la comunidad y mejorar la gestión de la aplicación.

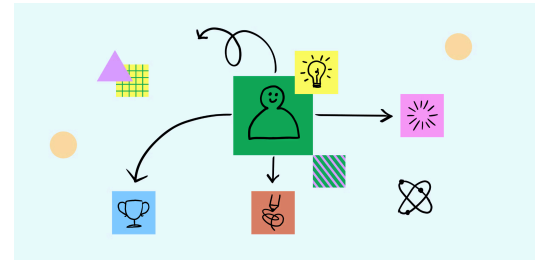
4.3 CASOS DE USO

CU-01: Registrarse

Actor principal: Músico (normal o profesional)

Este caso de uso describe el proceso el cual un nuevo usuario se registra en la aplicación para poder acceder a todas sus funciones. El músico selecciona la opción “Registrarse”, introduce su correo electrónico o utiliza su cuenta de Google

A continuación, el sistema envía un correo de verificación al usuario. Una vez verificada, el usuario puede iniciar sesión y comenzar a explorar la aplicación.



CU-02: Completar Perfil

Actor principal: Músico

Después del registro, el usuario debe completar la información de su perfil personal. En este proceso, accede a la sección “Mi Perfil” y rellena los campos solicitados: nombre, instrumento principal, género musical, nivel de experiencia y ciudad.

De manera opcional, los músicos profesionales pueden añadir detalles adicionales, como su trayectoria, redes sociales o tarifas de servicio. Una vez completados los datos, el sistema valida y guarda la información, marcando el perfil como “completo”.

El perfil ya aparecerá en las búsquedas y en las recomendaciones automáticas de la IA.

CU-03: Recomendaciones Inteligentes (IA)

Actor principal: Músico

La aplicación utiliza inteligencia artificial para ofrecer sugerencias personalizadas a cada usuario.

Una vez que el músico completa su perfil, el sistema analiza su información y genera recomendaciones de otros músicos, bandas o proyectos.

Estas sugerencias aparecen en la sección Recomendados para ti, donde el usuario puede decidir si guardar o interactuar con las sugerencias.



CU-04: Publicar Anuncio

Actor principal: Músico

El usuario puede publicar anuncios en el foro para buscar colaboradores o proponer proyectos o simplemente compartir opiniones, también pueden responder en el foro. Para hacerlo, se selecciona la opción “Nuevo Anuncio”, redacta un título y una descripción.

El sistema verifica que la cuenta esté autenticada antes de permitir la publicación. Si el usuario no ha verificado su correo, el sistema le enviará un nuevo enlace de verificación.

CU-05: Enviar Mensaje

Actor principal: Músico

Este caso de uso describe cómo los usuarios se comunican dentro de la aplicación. El músico accede al perfil de otro usuario y selecciona la opción “Enviar mensaje”.

El sistema almacena el mensaje en el historial del chat

Solo los usuarios con cuentas verificadas podrán utilizar esta función.

CU-06: Ofrecer Servicios

Actor principal: Músico Profesional

El músico profesional puede publicar sus servicios para ganar visibilidad o ser contratado. Desde la sección Ofrecer mis servicios, el usuario completa los requisitos, como título, descripción y precio del servicio.

Una vez rellenado los datos, el sistema valida la información y publica el anuncio en la sección donde otros usuarios pueden visualizarlo y contactar directamente con él

CU-07: Recibir Valoración

Actor principal: Músico Profesional

Tras finalizar una colaboración o proyecto, el músico profesional puede recibir una valoración de parte de los usuarios. El colaborador marca el proyecto como completado, y el sistema le permite dejar una puntuación y un comentario sobre la experiencia.



Su perfil se actualiza con la nueva valoración, lo que influye directamente en su reputación dentro de la comunidad.

CU-08: Moderar Contenido

Actor principal: Administrador

El administrador supervisa la actividad de la plataforma para mantener un entorno seguro y ordenado.

Accede al panel de administración, donde puede revisar publicaciones reportadas, mensajes inapropiados o cuentas sospechosas.

Si detecta contenido que incumple las normas, puede eliminar o suspender la cuenta del usuario. Todas las acciones administrativas quedan registradas en el sistema.

5. Vías de Financiación

1. Freemium

La app es gratis, pero los usuarios pueden pagar un plan premium que ofrecería:

- Mayor visibilidad, como aparecer en las primeras posiciones de búsqueda o recomendaciones destacadas.
- Integración con portafolios musicales como SoundCloud, Spotify, YouTube...

Permite a los usuarios conectar sus perfiles de la aplicación con plataformas externas donde ya tienen publicado su contenido musical.

- **Estadísticas avanzadas:**
 - Acceso a analíticas detalladas que incluyen:
 - Cantidad de personas que vieron el perfil
 - Interacciones con publicaciones
 - Geolocalización aproximada del público
 - Tipo de músicos que muestran interés





2. Publicidad

La plataforma integra publicidad cuidadosamente para no afectar la experiencia del usuario. La publicidad se adapta a la app, ofreciendo instrumentos, accesorios y tecnología musical. También publicidad de escuelas de música, academias y cursos online:

3. Eventos patrocinados

La plataforma puede servir como escenario para diferentes tipos de eventos en línea, generando ingresos por patrocinio y fortaleciendo la comunidad musical dentro de la app. Estos eventos no solo benefician económicamente, sino que también aumentan el compromiso y la interacción entre los usuarios.

6. ROADMAP (Backend)

El backend se construirá sobre Node.js y Express, ofreciendo servicios esenciales para el funcionamiento de la plataforma:

1. Gestión de usuarios:

Se permitirá crear, leer, actualizar y eliminar perfiles de distintos tipos de usuarios: músicos, productores y bandas. Cada perfil incluirá información relevante como instrumento, nivel, estilos musicales...

2. Sistema de matchmaking inicial:

Se implementará un algoritmo básico que recomiende usuarios según filtros y criterios de compatibilidad. Esta primera versión no incorporará inteligencia artificial avanzada, pero sentará las bases para futuras mejoras.

3. Chat y notificaciones:

Los usuarios podrán enviarse mensajes de texto directo, con notificaciones sencillas para mantener la interacción activa.

4. Gestión de eventos:

Se podrán crear y unirse a eventos tanto locales como en línea, fomentando la conexión entre usuarios.



5. Autenticación y seguridad:

Se implementará cifrado de contraseñas, validación de perfiles y control de acceso para garantizar la seguridad de los datos y la integridad de la plataforma.

Frontend

El frontend se enfocará en ofrecer una experiencia intuitiva para los usuarios, comenzando con la aplicación Android y extendiéndose posteriormente a otras plataformas:

1. Onboarding:

Las pantallas de bienvenida guiarán a los usuarios a través del registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña, facilitando la incorporación a la plataforma.

2. Perfil de usuario:

Cada usuario podrá editar su información personal y musical, y decidir qué elementos son visibles públicamente.

3. Matchmaking:

Se mostrará una lista de usuarios recomendados según filtros de compatibilidad, permitiendo visualizar perfiles y establecer contacto mediante mensajes directos.

4. Anuncios:

Los usuarios podrán crear anuncios para buscar músicos o bandas y explorar ofertas cercanas, fomentando la colaboración y el networking musical.

5. Eventos:

Además, la plataforma incluirá un sistema de eventos que permitirá crear y unirse a actividades locales u online, como ensayos o conciertos, fortaleciendo las conexiones dentro de la comunidad musical.

6. Mensajería:

La aplicación contará con un sistema de mensajería interna que permitirá la comunicación directa entre usuarios. En esta primera versión, el chat será sencillo y centrado en texto, garantizando una interacción rápida sin necesidad de aplicaciones externas.



Infraestructura

1. Base de datos:

Se utilizará MongoDB. La base de datos almacenará usuarios, perfiles, anuncios, mensajes y eventos.

2. Despliegue inicial:

El MVP se desplegará en OVH

Recursos económicos

Recurso	Detalle Técnico (Orientado a MatchBand)	Capacidad / Modelo	Coste Est. (Mensual/Anual)
Servidor (VPS)	OVH VPS 1	4 vCPU, 8GB RAM, 75GB SSD.	~4€ - 6€ / mes
BBDD (MongoDB)	MongoDB Atlas (Free)	512MB - 2GB (Para perfiles y chats).	0€
Dominio	Registro en OVH.	Gestión DNS integrada con el VPS.	~10€ - 14€ / año
API IA	OpenAI (API Key). Pago por uso (tokens).	GPT-4o-mini para matchmaking y consultas.	Tokens de Entrada (Input): \$0.15 por millón de tokens (aprox. 15 céntimos de dólar). Tokens de Salida (Output): \$0.60 por millón de tokens (aprox. 60 céntimos de dólar).
Equipo Local	Tu estación de trabajo para desarrollo	Conexión remota al VPS de OVH.	0€



Plan de Recursos Humanos

Perfil Técnico

Desarrollo aplicación: Desarrollo del backend y frontend, las rutas y la integración con MongoDB.

Configuración del despliegue en la nube y gestión de los certificados SSL del dominio, redactar los términos de uso basados en la RGPD, gestión de los pocos gastos (dominio) y gestión de los sprints.

Perfil Comercial / Marketing

Crear las cuentas de redes sociales de MatchBand para atraer a la comunidad de músicos de la zona, además de contactar con tiendas de música locales para posibles colaboraciones

ROADMAP CON SPRINTS

He diseñado este plan para construir tu app paso a paso. Mi estrategia es empezar por todo lo visual en Figma y luego programar cómo funciona la app en Java usando datos de prueba. Dejo la base de datos MongoDB para el final, una vez que ya comprobemos que la lógica de conectar músicos funciona perfectamente.

Sprint	Duración	Tarea Principal	¿Qué se haría? (Acciones directas)
Sprint 1	2 semanas	Diseño en Figma	Diseñar pantallas de registro, perfiles de músicos, buscador y el foro de anuncios. Definir colores y estilo visual.
Sprint 2	2 semanas	Esqueleto Android	Crear la estructura del proyecto en Java. Montar la navegación entre las pantallas diseñadas en el Sprint 1.
Sprint 3	3 semanas	Lógica de Usuario	Programar el registro y edición de perfiles. Usar objetos temporales (Listas/Arrays) para simular usuarios sin base de datos.
Sprint 4	2 semanas	Lógica de Matchmaking	Crear el algoritmo que filtra músicos por estilo, nivel y ciudad. Probar que las recomendaciones funcionan con datos ficticios.
Sprint 5	3 semanas	Foro y Mensajería	Implementar la lógica para publicar anuncios ("Busco bajista") y el envío de mensajes entre perfiles.

Sprint 6	2 semanas	Base de Datos (Mongo)	Conectar la App con Node.js/Express y MongoDB Atlas. Sustituir los datos de prueba por datos reales guardados.
Sprint 7	2 semanas	Pulido y Seguridad	Aplicar el cifrado de contraseñas y verificar correos. Corregir fallos finales antes del despliegue en el servidor VPS.

Conclusión

Propongo MatchBand, nace de la propia experiencia y la pasión por la música, buscando eliminar las barreras que impiden a un músico autodidacta o en solitario encontrar su lugar y su banda.

Más allá de la tecnología, esta plataforma se convierte en un puente que transforma la frustración de buscar compañeros en tener un gran repertorio de opciones.

MatchBand es, en esencia, mi aporte para forjar una comunidad donde las ideas musicales se encuentran y se construyen.

CRUD NODE.JS (Antiguo)

Usuarios:

Modelo usuario:

```
matchbandnode > models > JS usuario.js > ...
1  const mongoose = require('mongoose');
2  const Schema = mongoose.Schema;
3
4  const usuarioSchema = new Schema({
5    nombre: String,
6    email: String,
7    password: String,
8    instrumento: String,
9    generoMusical: [String],
10   nivel: String, enum: ['Principiante', 'Intermedio', 'Avanzado', 'Profesional'],
11   ciudad: String,
12   biografia: String,
13   rol: String, enum: ['normal', 'profesional', 'admin'],
14   verificado: Boolean,
15 });
16
17
18 const Usuario = mongoose.model('usuario', usuarioSchema, "usuarios");
19
20 module.exports = Usuario;
```

CRUD, rutas

(<https://github.com/Marmotrolo/SEGUNDO-DAM/blob/main/OPTATIVA/matchbandnode/router/usuario.js>):

```
matchbandnode > router > JS usuario.js > router.get('/:id') callback > usuarioDB
3  const Usuario = require('../models/usuario');
4
5  // Vista para crear usuario
6  router.get('/crear', (req, res) => {
7    res.render('usuarios/crear');
8  });
9
10 // Listar todos los usuarios
11 router.get('/', async (req, res) => {
12   try {
13     const arrayUsuariosDB = await Usuario.find();
14     console.log(arrayUsuariosDB);
15     res.render("usuarios/usuarios", {
16       arrayUsuarios: arrayUsuariosDB
17     });
18   } catch (error) {
19     console.error(error);
20   }
21 });
22
23 // Ver detalle de un usuario
24 router.get('/:id', async (req, res) => {
25   const id = req.params.id;
26   try {
27     const usuarioDB = await Usuario.findOne({ _id: id });
28     console.log(usuarioDB);
29     res.render('usuarios/detalle', {
30       usuario: usuarioDB,
31       error: false
32     });
33   } catch (error) {
34     console.log('Se ha producido un error', error);
35     res.render('usuarios/detalle', {
36       error: true,
37       mensaje: 'Usuario no encontrado!'
38     });
39   }
40 });
41
42 // Crear usuario (POST)
```

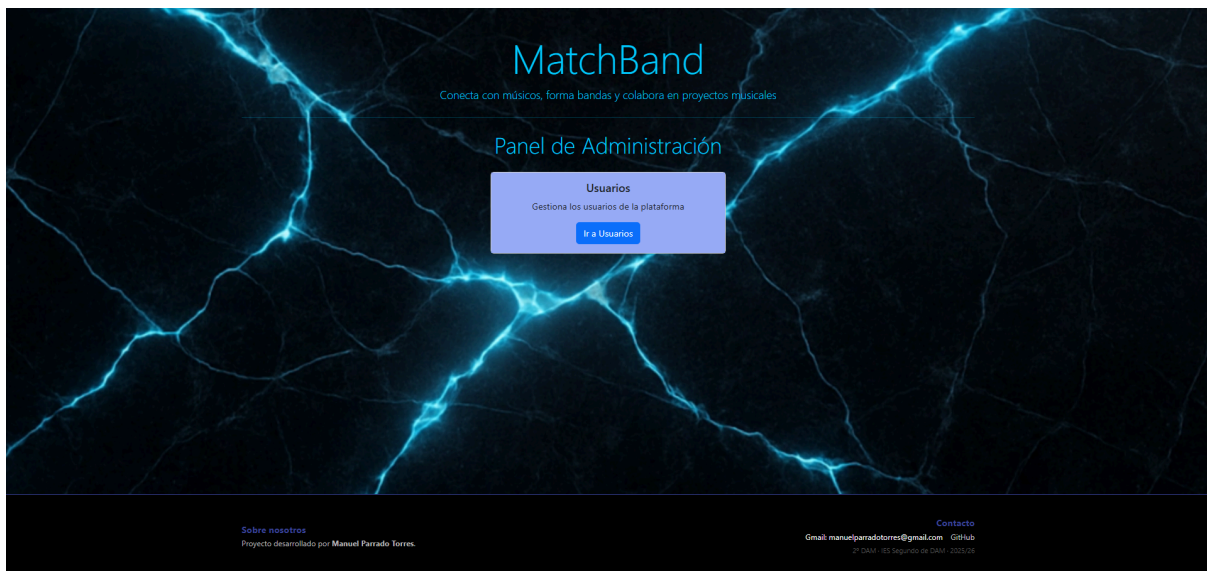
Ruta menú:

```
matchbandnode > router > JS rutas.js > ...
1  const express = require('express');
2  const router = express.Router();
3
4  // Ruta principal / home con menú
5  router.get('/', (req, res) => {
6    res.render("index", {
7      titulo: "MatchBand - Conecta con músicos"
8    });
9  });
10
11 module.exports = router;
12
```



index.ejs. Muestra el menú de opciones con el que interactuar.

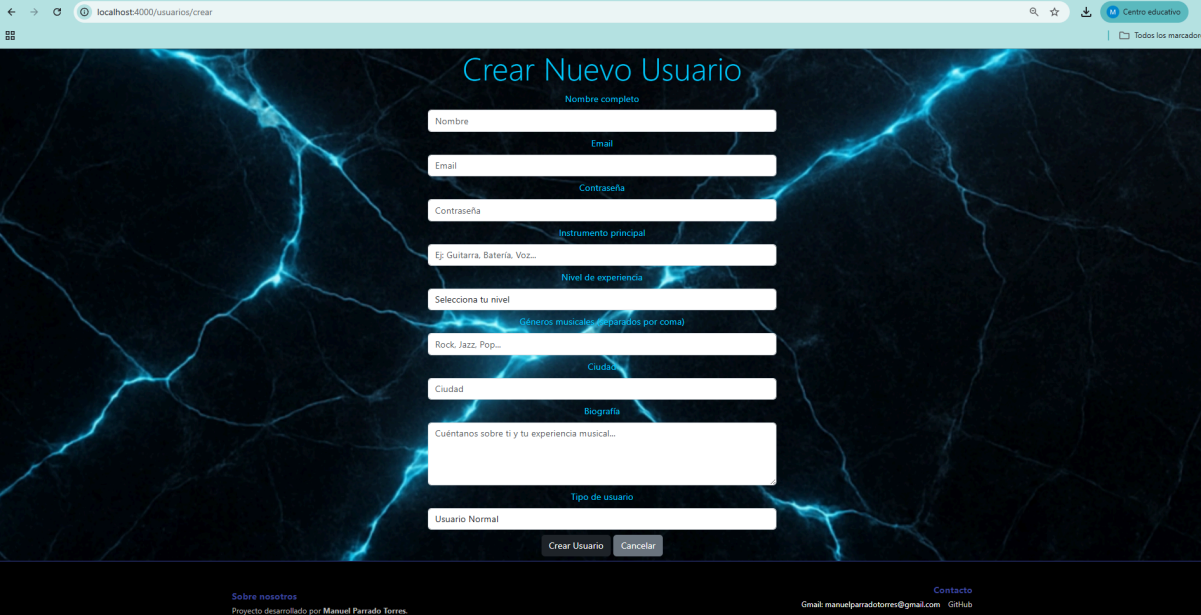
```
matchbandnode > views > index.ejs > div.container.mt-5 > div.text-center > hr.my-4
1 <%- include("templates/cabecera", {subtitulo: "MatchBand - Home"}) %>
2
3 <div class="container mt-5" >
4   <div class="text-center">
5     <h1 class="display-2" >MatchBand</h1>
6     <p class="lead">Conecta con músicos, forma bandas y colabora en proyectos musicales</p>
7     <hr class="my-4">
8   </div>
9
10  <h2 class="text-center mb-4 display-6">Panel de Administración</h2>
11
12  <div class="row justify-content-center ">
13    <!-- Tarjeta Usuarios -->
14    <div class="col-md-4 mb-4">
15      <div class="card text-center">
16        <div class="card-body" style="background-color: #99c2ff;">
17          <i class="fas fa-users fa-3x mb-3 text-primary"></i>
18          <h5 class="card-title">Usuarios</h5>
19          <p class="card-text">Gestiona los usuarios de la plataforma</p>
20          <a href="/usuarios" class="btn btn-primary">Ir a Usuarios</a>
21        </div>
22      </div>
23    </div>
24
25
26
27    <!-- Información adicional -->
28    <div class="row justify-content-center">
29      <div class="col-md-6">
30
31      </div>
32    </div>
33  </div>
34</div>
35
36 <%- include("templates/footer") %>
```



crear.ejs. Muestra el formulario para añadir un usuario a la base de datos.

(<https://github.com/Marmotrolo/SEGUNDO-DAM/blob/main/OPTATIVA/matchbandnode/view/s/usuarios/crear.ejs>)

```
matchbandnode > views > usuarios > crear.ejs > div.container > form.my-2 > div.form-group > select.form-control.my-2 > option
1 <%- include("../templates/cabecera", {subtitulo: 'Crear Usuario'}) %>
2
3 <div class="container" style="width: 30%; ">
4   <h1 class="display-4">Crear Nuevo Usuario</h1>
5
6   <form action="/usuarios" class="my-2" method="POST" >
7     <div class="form-group">
8       <label for="nombre">Nombre completo</label>
9       <input type="text" placeholder="Nombre" class="form-control my-2" name="nombre" required>
10    </div>
11
12    <div class="form-group">
13      <label for="email">Email</label>
14      <input type="email" placeholder="Email" class="form-control my-2" name="email" required>
15    </div>
16
17    <div class="form-group">
18      <label for="password">Contraseña</label>
19      <input type="password" placeholder="Contraseña" class="form-control my-2" name="password" required>
20    </div>
21
22    <div class="form-group">
23      <label for="instrumento">Instrumento principal</label>
24      <input type="text" placeholder="Ej: Guitarra, Batería, Voz..." class="form-control my-2" name="instrumento" required>
25    </div>
26
27    <div class="form-group">
28      <label for="nivel">Nivel de experiencia</label>
29      <select name="nivel" class="form-control my-2" required>
30        <option value="">Selecciona tu nivel</option>
31        <option value="Principiante">Principiante</option>
32        <option value="Intermedio">Intermedio</option>
33        <option value="Avanzado">Avanzado</option>
34        <option value="Profesional">Profesional</option>
35      </select>
36    </div>
37
38    <div class="form-group">
39      <label for="generosMusical">Géneros musicales (separados por coma)</label>
```



detalle.ejs. Muestra la sección de detalles del usuario seleccionado, actualizar y eliminar.

(<https://github.com/Marmotrolo/SEGUNDO-DAM/blob/main/OPTATIVA/matchbandnode/views/usuarios/detalle.ejs>)

```

matchbandnode > views > usuarios > detalle.ejs > ? > script > formEditor.addEventListeners('submit') callback
1  <%- include("../templates/cabecera", {subtitulo: 'Detalles del Usuario'}) %>
2
3  <div class="container">
4    <h1>Detalles del Usuario</h1>
5
6    <% if (error) { %>
7      <div class="alert alert-danger">
8        <%= mensaje %>
9      </div>
10     <a href="/usuarios" class="btn btn-dark btn-block my-2">
11       Volver al listado
12     </a>
13   <% } %>
14
15   <% if (!error) { %>
16     <div class="card my-4">
17       <div class="card-body">
18         <h2 class="card-title"><%= usuario.nombre %></h2>
19         <p class="card-text"><strong>Email:</strong> <%= usuario.email %></p>
20         <p class="card-text"><strong>Instrumento:</strong> <%= usuario.instrumento %></p>
21         <p class="card-text"><strong>Nivel:</strong> <%= usuario.nivel %></p>
22         <p class="card-text"><strong>Ciudad:</strong> <%= usuario.ciudad || 'No especificada' %></p>
23         <p class="card-text"><strong>Géneros:</strong> <%= usuario.generoMusical ? usuario.generoMusical.join(', ') : 'No especificados' %></p>
24         <p class="card-text"><strong>Rol:</strong>
25         <% if (usuario.rol === 'admin') { %>
26           Administrador
27         <% } else if (usuario.rol === 'profesional') { %>
28           Profesional
29         <% } else { %>
30           Normal
31         <% } %>
32       </p>
33       <% if (usuario.biografia) { %>
34         <p class="card-text"><strong>Biografia:</strong></p>
35         <p class="card-text"><%= usuario.biografia %></p>
36       <% } %>
37     </div>
38   </div>
39
  
```

Detalles del Usuario

Manuel Parrado Torres

Email: manuelparradotorres@gmail.com

Instrumento: Bateria

Nivel: Intermedio

Ciudad: Sevilla

Géneros: Rock, Metal

Rol: Profesional

[Editar Usuario](#)

Manuel Parrado Torres

manuelparradotorres@gmail.com

Bateria

Intermedio

Sevilla

Normal

Actualizar Usuario
Eliminar Usuario
Volver al listado

[Sobre nosotros](#)
[Contacto](#)



app.js. El corazón del proyecto, donde se definen las rutas y se configura el servidor y los middlewares

```
matchbandnode > JS app.js > ...
1  const express = require('express');
2  const mongoose = require('mongoose');
3  const bodyParser = require('body-parser');
4  require('dotenv').config();
5
6  // Configuración de la URI de MongoDB
7  const uri = `mongodb+srv://${process.env.USER}:${process.env.PASSWORD}@cluster0.y1noj1v.mongodb.net/${process.env.DBNAME}?retryWrites=true&w=majority`;
8
9  // Conectar a MongoDB
10 mongoose.connect(uri)
11   .then(() => console.log('Base de datos conectada'))
12   .catch(e => console.log('Error al conectar a la base de datos:', e));
13
14 const app = express();
15 const port = process.env.PORT || 3000;
16
17 // Configurar motor de vistas EJS
18 app.set('view engine', 'ejs');
19 app.set('views', __dirname + '/views');
20
21 // Middleware para parsear datos del body
22 app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
23 app.use(bodyParser.json());
24
25 // Servir archivos estáticos
26 app.use(express.static(__dirname + '/public'));
27 app.use(express.static(__dirname + '/views'));
28
29 // Rutas principales
30 app.use('/', require('./router/rutas'));
31
32 app.use('/usuarios', require('./router/usuario'));
33
34
35 // Ruta 404 - Página no encontrada
36 app.use((req, res) => {
37   res.status(404).send('Página no encontrada');
38 });
39
40 // Iniciar servidor
41 app.listen(port, () => {
42   console.log('Servidor MatchBand corriendo en puerto ${port}');
43   console.log(`http://localhost:${port}`);
44 });
```